

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



AQUIDAUANA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE..	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	11
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	12
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	13
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares	13
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana .	16
4.5.3. Passivos Ambientais	17
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	17
4.6. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.7. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	19
4.8. LIMPEZA URBANA	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	23
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25



6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. <i>RECEITAS.....</i>	25
6.1.2. <i>Transferências Federais.....</i>	26
6.1.3. <i>Transferências Estaduais.....</i>	26
6.1.4. <i>Receitas Próprias.....</i>	27
6.1.5. <i>DESPESAS.....</i>	27
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	31
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	32
1. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
8.1. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
1.1.1. <i>Unidade de Compostagem</i>	36
1.1.2. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	36
8.2. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	37
8.3. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ..	37
8.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Bags dos catadores na área de lixão. Fonte: TCE-MS (2019).	12
Figura 2: Local da antiga Associação. Fonte: TCE-MS (2019).	12
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 4: Transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS (2019).	14
Figura 5: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	15
Figura 6: Situação da destinação final em 2016 Fonte: TCE-MS (2016).	16
Figura 7: Situação Atual. Fonte: TCE-MS (2019).	16
Figura 8: Resíduos de RCC e LU. Fonte: TCE-MS (2019).	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Aquidauana – MS.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Aquidauana – MS.	22
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Aquidauana média dos anos de 2015 a 2019.	25
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Aquidauana.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Aquidauana média dos últimos 5 anos.	28
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Aquidauana.	29
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Aquidauana.	29
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Aquidauana - MS.	30

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Aquidauana - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	7
---	---



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Aquidauana – MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Aquidauana – MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	14
Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	18
Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	21
Tabela 9: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 10: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Aquidauana-MS para o ano de 2019 e 2020.	24
Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	27
Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	30
Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Aquidauana – MS.....	33

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Aquidauana - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

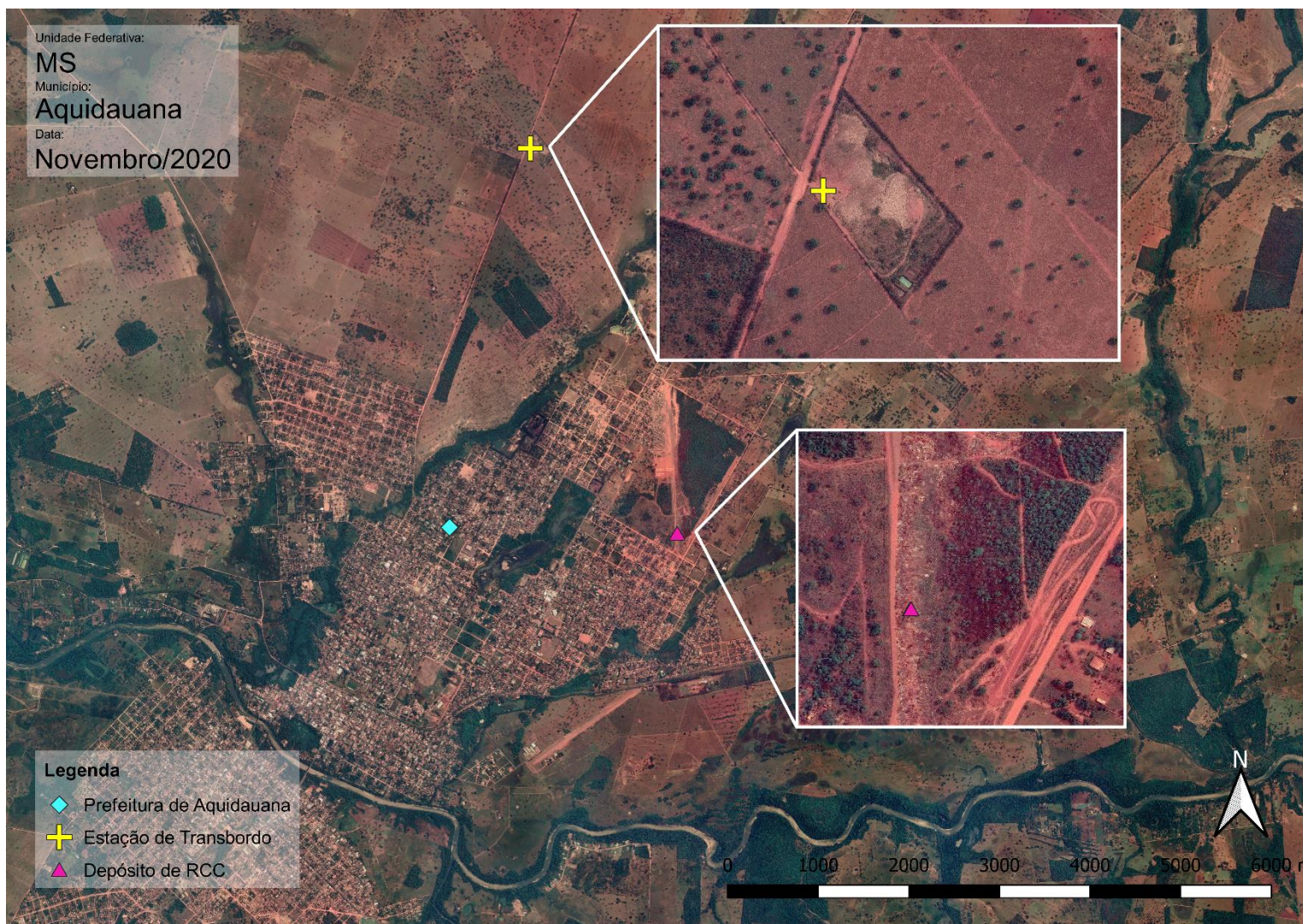
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Aquidauana – MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Aquidauana – MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Aquidauana	21 K, 627127 m E, 7737227 m S
02	Transbordo dos Resíduos Sólidos Domiciliares	21 K, 628049 m E, 7741375 m S
03	Disposição de Resíduos de Construção Civil (RCC) e da Limpeza Urbana (RLU)	21 K, 629663 m E, 7737143 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Aquidauana - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Aquidauana – MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Odilon Ferraz Alves Ribeiro
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	47.871
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	38.202
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,81
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Junto ao PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Aquidauana, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município conta com o Plano Municipal de Saneamento Básico, publicado em 2017, que aborda a gestão de resíduos sólidos do município. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Aquidauana.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar a coleta seletiva e adquirir equipamentos	2017 - 2020
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar o projeto e construir a UTR	2017 - 2020
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem	2017 - 2020
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Incentivar as Associações de Recicladores	-
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Instaurar uma forma de cobrança	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em Lixão	Instaurar o Aterro Sanitário individual ou consorciado	2017-2020
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Elaborar o plano municipal; exigir o plano para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta; implantar coleta nas UBS.	2017-2040
6.3 Resíduos da Construção Civil	Recolhido por empresas terceirizadas (não informado a destinação final)	Elaborar PGRCC Municipal	2017-2040
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Realizada pela prefeitura com disposição final no Lixão	Proporcionar a disposição final adequada dos RLP	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado no PMSB		-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado no PMSB		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão em operação	Iniciar a Recuperação do Lixão	2021-2030
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o plano de recuperação da área do lixão e o projeto de Urbanização sustentável	2021-2030
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Processo de regularização	Proporcionar disposição final de RSD em aterro sanitário licenciado	2017 - 2040
10. Estudo de gravimetria	Inexistente	Elaborar o plano para a realização de estudo gravimétrico	1º ano e a cada 4 anos

* Em virtude do PMSB não especificar as datas específicas dos prazos das metas. Definiu-se os seguintes períodos: Curto prazo = 2017 – 2020; Médio prazo = 2021 – 2030; Longo Prazo = 2031 – 2040.

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Aquidauana - MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de RSD é realizado de forma mista, sendo a mão de obra e dois caminhões compactadores da própria prefeitura e dois caminhões coletores de lixo são locados por meio do Contrato nº 090/2017 com a empresa *Paulo Antônio Basso EIRELI*. De acordo com o instrumento contratual e notas fiscais, o custo mensal despendido pela administração com a locação dos caminhões é de R\$ 35.347,94/mês.

Em relação aos custos diretos com manutenções dos caminhões, e equipe de funcionários o valor despendido é de R\$ 53.657,10/mês. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo total para execução destes serviços é de R\$ 89.005,04/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme se apresenta na tabela a seguir.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Veículos – Equipamentos – Combustível*	Direta	R\$ 14.684,78	R\$ 0,38
Locação de 02 caminhões coletores de lixo (15 m ³)	Indireta	R\$ 35.347,94	R\$ 0,93
Pessoal (Motorista e Gari)	Direta	R\$ 38.972,32	R\$ 1,02
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	MISTA	R\$ 89.005,04	R\$ 2,33

* Não existe controle de custo, por parte do município, da parcela de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Aquidauana - MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	929,07
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Sim
Nº de caminhões	4
Tipo de caminhão	Truck (3) / Toco (1)
Idade média dos caminhões (anos)	10
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	15 m ³ (2 Truck) e 12 m ³ (1 Truck/1 Toco)
Guarnição/Equipe	1 motorista e 4 garis = 5
Número de Gari	19
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40 %
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (dias por semana)	6
Frequência de Coleta Distritos (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	9.551
Nº habitantes/gari	2.011
Tonelada mensal de RSD/gari	48,90
Tonelada diária de RSD/gari	1,90
Proporção de Habitantes Atendidos	79,80 %
Controle de Custo de Coleta*	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 89.005,04
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 95,80
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 2,33

* Controle de custo de coleta parcial (ver item 4.1).

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Aquidauana-MS não dispõe de Coleta Seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis era realizada diretamente no lixão por catadores de materiais (figura 1), contudo com o início do transbordo a Secretaria de Obras do município proibiu a presença desses trabalhadores na área do lixão. A assistência social do município está elaborando um projeto para a construção de uma unidade de triagem para acomodar esses trabalhadores.

No município existia uma Associação – ASSEPAR (figura 2) que possuía uma prensa. Atualmente, não é mais considerada Associação por não possuir mais a documentação exigível. No local onde a associação funcionava, alguns catadores autônomos realizam a separação dos materiais que coletam informalmente em um caminhão privado, além de possuírem uma prensa para os devidos fins.



Figura 1: Bags dos catadores na área de lixão. Fonte: TCE-MS (2019).



Figura 2: Local da antiga Associação. Fonte: TCE-MS (2019).

Como se pode ver nas figuras acima, o município de Aquidauana não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, sendo os serviços de triagem realizados a céu aberto e em condições insalubres, sem nenhuma estrutura física. Como a triagem é realizada informalmente, não foi possível obter a quantidade de materiais recicláveis que são segregados e comercializados.

Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Aquidauana produz um percentual de matéria orgânica de 56,84% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

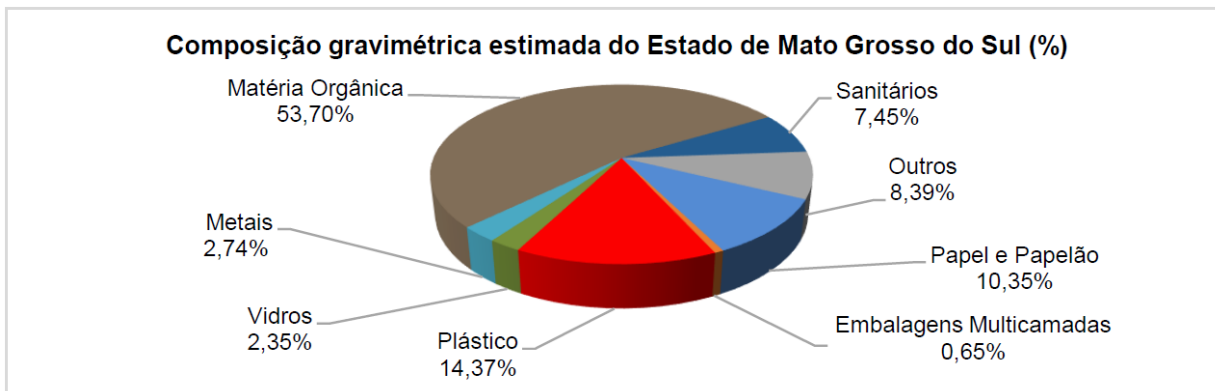


Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Aquidauana-MS.

4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares

A disposição final dos RSD gerados no município de Aquidauana - MS é realizada de forma adequada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário Elite Max Ambiental localizado no município de Sidrolândia/MS. A figura 4, mostra a situação atual da área de transbordo no município.



Figura 4: Transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS (2019).

Os serviços são executados de forma indireta pela empresa Consórcio W & E Aquidauana– Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos, sob o Contrato nº 33/2020, com vigência até 18/02/2021. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 188.168,29/mês com o serviço mencionado.

A tabela 6 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Aquidauana - MS:

Tabela 6: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Privado
Forma de Contratação do Aterro	Lei Federal n.º 8666/1993
Município situado o Aterro	Sidrolândia – MS
Empresa Responsável DF	Consórcio W & E Aquidauana
Empresa Responsável Transporte	Consórcio W & E Aquidauana
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	134 km
Custo DF (ton.)	R\$ 134,50
Custo DF (mês)	R\$ 105.091,99
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,75
Custo Transporte (ton.)	R\$ 106,34

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 7,56
Custo Transporte (mês)	R\$ 83.076,30
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,75
Custo Total (ton.)	R\$ 240,84
Custo Total (mês)	R\$ 188.168,29
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,93
Nº. de contêineres	8
Capacidade do contêiner	28 m ³
Massa específica (kg/m ³)	381,6

Tendo em vista, que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, exposto a diversas intempéries e assentado diretamente no solo do antigo lixão, recomenda-se a implantação de estrutura de *Estação de Transbordo* dotada de rampa e, cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que houve **progresso** na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas imagens a seguir:

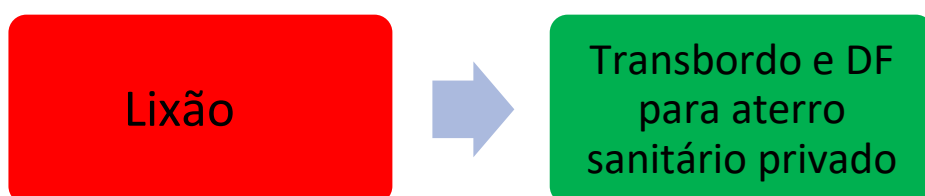


Figura 5: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 6: Situação da destinação final em 2016 **Figura 7:** Situação Atual. Fonte: TCE-MS (2019).
 Fonte: TCE-MS (2016).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana

Os resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana gerados pelos municípios e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada junto aos RSD, e também clandestinamente próximo ao antigo lixão. Tal situação é apresentada na figura 8.



Figura 8: Resíduos de RCC e LU. Fonte: TCE-MS (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

No tocante a questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015³ que o município de Aquidauana possuía uma área em que se localizava um vazadouro a céu aberto, utilizada para disposição de Resíduos de Construção Civil (RCC), Limpeza Urbana (RLU) e Resíduos Volumosos (RV), nas coordenadas 629241.77 m E. e 7737475.04 m S. - Zona 21. Conforme vistoria *in loco* e descrito no item 4.5.2., verifica-se que essa mesma área ainda continua recebendo resíduos da construção civil e de limpeza urbana de forma ambientalmente inadequada.

Ainda no mesmo documento do Ministério Público é citada a existência de um aterro controlado onde eram dispostos os resíduos sólidos domiciliares, localizado nas coordenadas 628158.4 m E. e 7741354.39 m S. - Zona 21. No caso, o que foi mencionado como aterro controlado tratava-se na realidade de um lixão, que foi transformado em uma área de transbordo, ilustrado na Figura 7 do item 4.5.1.

Diante do que foi mencionado e demonstrado nos subitens anteriores ressalta-se que, mesmo com o progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares a partir da extinção do antigo lixão substituído pela atual área de transbordo, o município conta ainda com uma área de passivo ambiental. O antigo vazadouro a céu aberto ainda permanece recebendo resíduos de construção civil e limpeza urbana. Cabe reforçar a necessidade de adequação da operação da Área de Transbordo, visto que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentados diretamente no solo do antigo lixão (aterro controlado).

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao tratamento dos passivos ambientais evidenciados, foi mencionado pelo Relatório do Ministério Público Estadual de 2015 a existência de processo de Autorização Ambiental para Recuperação de Área Degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos, especificamente para área do antigo lixão.

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

Como foi observado, a vistoria *in loco* ainda identificou o acúmulo de resíduos a céu aberto nas proximidades dos contêineres da Área de Transbordo que foi implantada no local do antigo lixão. De acordo com informações do órgão ambiental do estado, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021), atualmente o processo referente a recuperação dessa área ainda se encontra em análise.

O local destacado como vazadouro a céu aberto pelo Relatório do Ministério Público (2015) e visitado pela equipe técnica (depósito de RCC) permanece recebendo inadequadamente os resíduos de construção civil e de limpeza urbana do município. Uma vez que não existe registro de Projeto de Recuperação de Área Degradada para essa área, reforça-se a necessidade de remediação desta localidade.

4.6 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Aquidauana - MS são também realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa **Atitude Ambiental Ltda**, sob o **Contrato nº 106/2018**. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 12.166,67/mês com o serviço mencionado. A coleta é realizada semanalmente em 20 (vinte) locais definidos pela prefeitura municipal.

Durante a visita técnica, verificou-se que os RSS dos estabelecimentos privados não são coletados pela empresa contratada pelo município.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude ambiental
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	20 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanalmente

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude ambiental
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

É importante que o município fiscalize o correto acondicionamento dos RSS, além de solicitar para a empresa prestadora do serviço os MTR (Manifesto de transporte de resíduos) e os Certificados de Destinação Final, visto que atualmente esse controle não está sendo realizado por parte da prefeitura.

4.7 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Aquidauana são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Aquidauana, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1., a operação do lixão foi substituída pelo armazenamento temporário e transbordo dos resíduos para o aterro da Elite Max Ambiental. Nesse sentido, de acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-

84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Aquidauana estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL/MS Pantanal. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana são realizados de forma direta, pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado, o custo para execução dos serviços é de R\$ 164.557,99/mês que contempla apenas gastos com a equipe de pessoal que executa o serviço.

Na composição desses custos não estão todos os dispêndios com o serviço de Limpeza Urbana, pois a Prefeitura Municipal não tem o controle dessas despesas, por isso as parcelas de custos destes serviços não estão sendo apropriadas corretamente.

No controle de custo despendido não foram informados os custos com veículos, equipamentos, manutenção e a depreciação dos veículos, nem os custos com ferramentas e EPIs. Essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada apropriação dos custos.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Aquidauana - MS são: varrição manual, capina manual, roçada manual, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 8:

Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/ HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Mista	R\$ 89.005,04	R\$ 2,33
2. Coleta Seletiva	Não faz coleta	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos RSD	Realizada por catadores informais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 188.168,29	R\$ 3,93
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 12.166,67	R\$ 0,32
6. Limpeza Urbana (LU)*	Direta	R\$ 164.557,99	R\$ 4,31
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 277.173,33	R\$ 6,26
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 453.897,99	R\$ 10,89

* Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.6).

De acordo com a tabela 8, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 277.173,33/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 6,26/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Aquidauana - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 453.897,99/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2, com a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

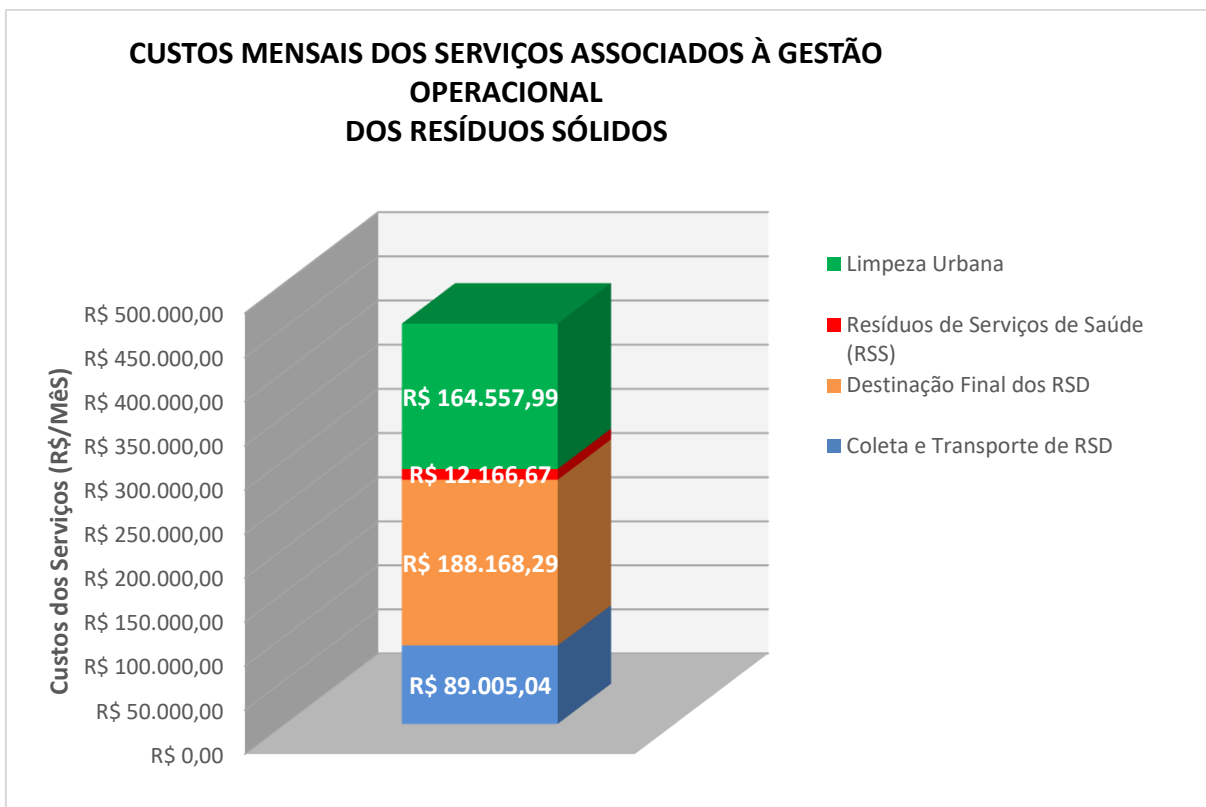


Gráfico 1: Custos (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Aquidauana – MS.

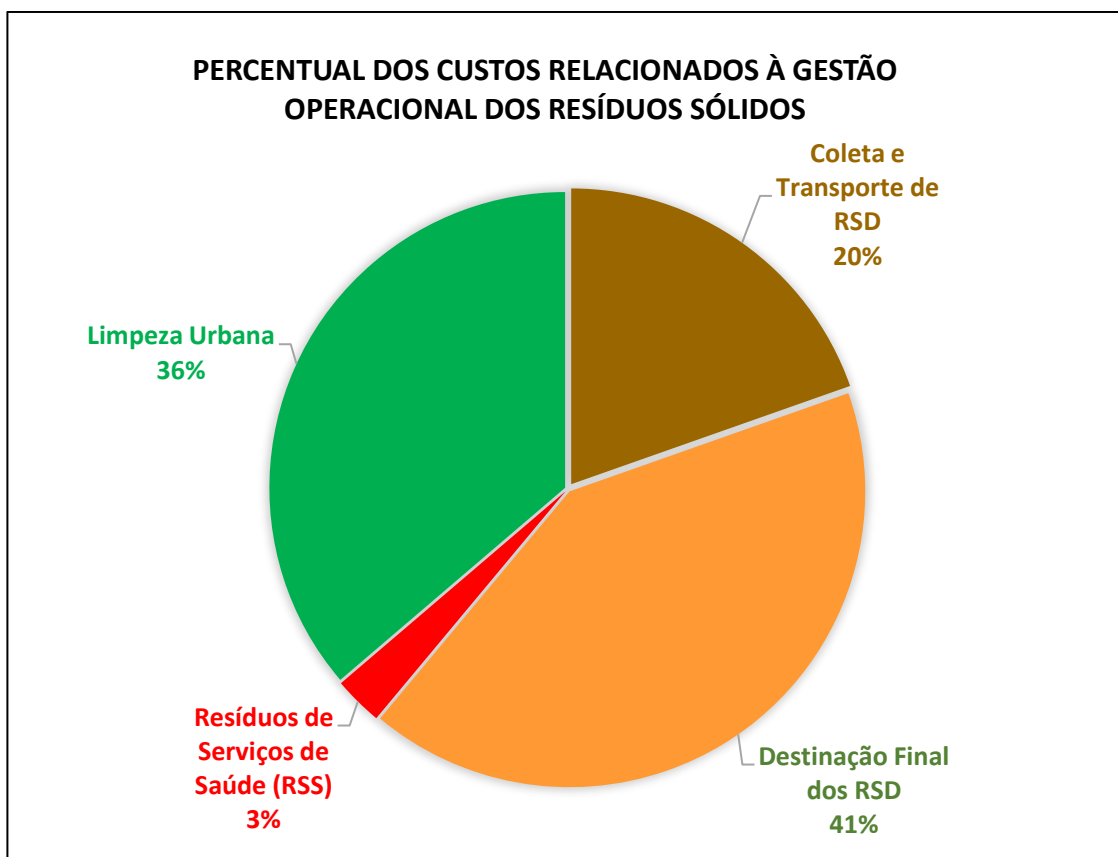


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Aquidauana – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário), representando 41% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Aquidauana há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares. A taxa é cobrada junto a conta de água, utilizando como parâmetro de cálculo o metro quadrado (m²) dos imóveis, frequência de coleta dos RSD e região na qual está localizado o imóvel. De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de R\$ 133.350,32 representando R\$ 3,49 por hab. urbano/mês.

Percebe-se que atualmente, a taxa de RSD é suficiente apenas para custear cerca de 48% dos serviços de manejo dos resíduos sólidos, como coleta, transbordo, transporte e destinação final de RSD, quando de fato deveria também compreender os custos despendidos com a coleta dos RSD.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Aquidauana recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Áreas de Preservação Ambiental. No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 148.739,44/mês, totalizando R\$ 1.784.873,32/ano. A tabela 9 mostra as parcelas recebidas, correspondentes a cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 9: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos (RSU)	3	R\$ 54.251,79	R\$ 4.520,98
Área de Preservação Ambiental	97	R\$ 1.730.621,53	R\$ 144.218,46

Os índices do ICMS Ecológico do município de Aquidauana na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 10:

Tabela 10: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Aquidauana-MS para o ano de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (30%)
2019	0,0006	0,0000	0,0000	0,0591
2020	0,0008	0,0000	0,0000	0,0766

Considerando os índices pontuados pelo município na parte de RSU e o montante recebido de ICMS Ecológico no ano de 2019, afere-se que o município recebeu, pela parte correspondente à gestão de resíduos, R\$ 4.520,98/mês, sendo o valor R\$ 54.251,79 o acumulado de 2019.

Conforme demonstrado na tabela 10, esse índice tende a melhorar, considerando que o município só pontuava no quesito - existência do PMGIRS e, atualmente, deverá pontuar pela disposição final adequada de resíduos sólidos. Ressalte-se que o município ainda não dispõe de serviço coleta seletiva.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Aquidauana se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

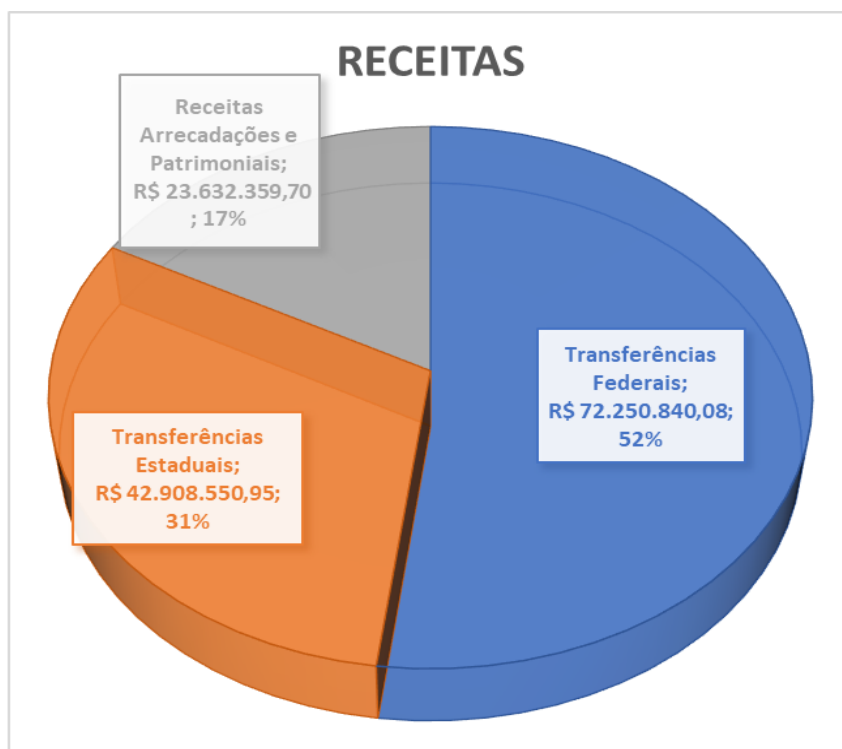


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Aquidauana média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Aquidauana (81%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 19% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

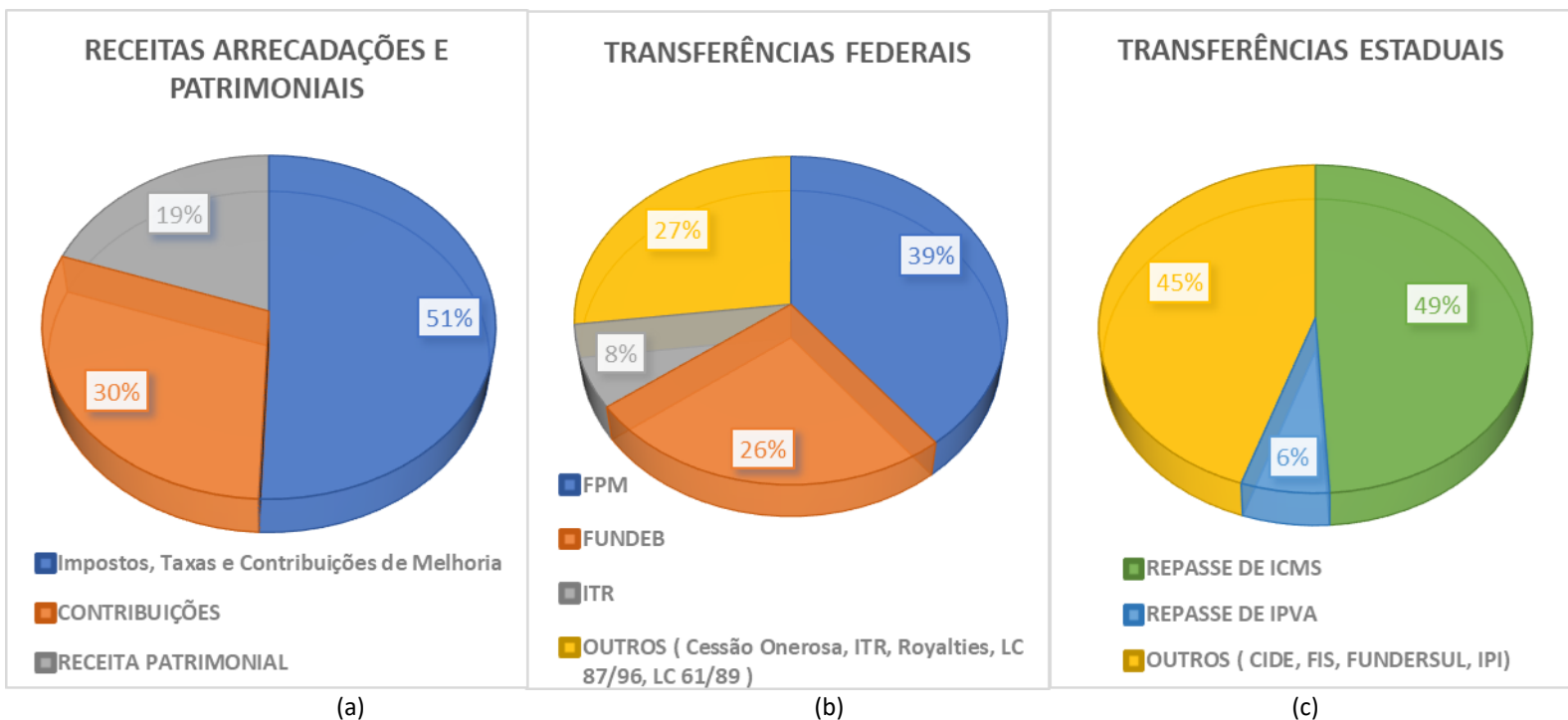


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Aquidauana.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Aquidauana as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 65% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Aquidauana, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 49% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Aquidauana as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (18%). Na Tabela 11 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51%
IPTU	9%
ISS	18%
ITBI	9%
IRRF	7%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7%
CONTRIBUIÇÕES	30%
RECEITA PATRIMONIAL	20%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (24,90%), Saúde (33,76%), Urbanismo (9,17%) e Administração (15,03%), que correspondem a 82,86 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 18ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposto quase que em sua totalidade nos gastos com Urbanismo, na secretaria de Obras e Serviços Urbanos, como verificado através de documentos públicos.

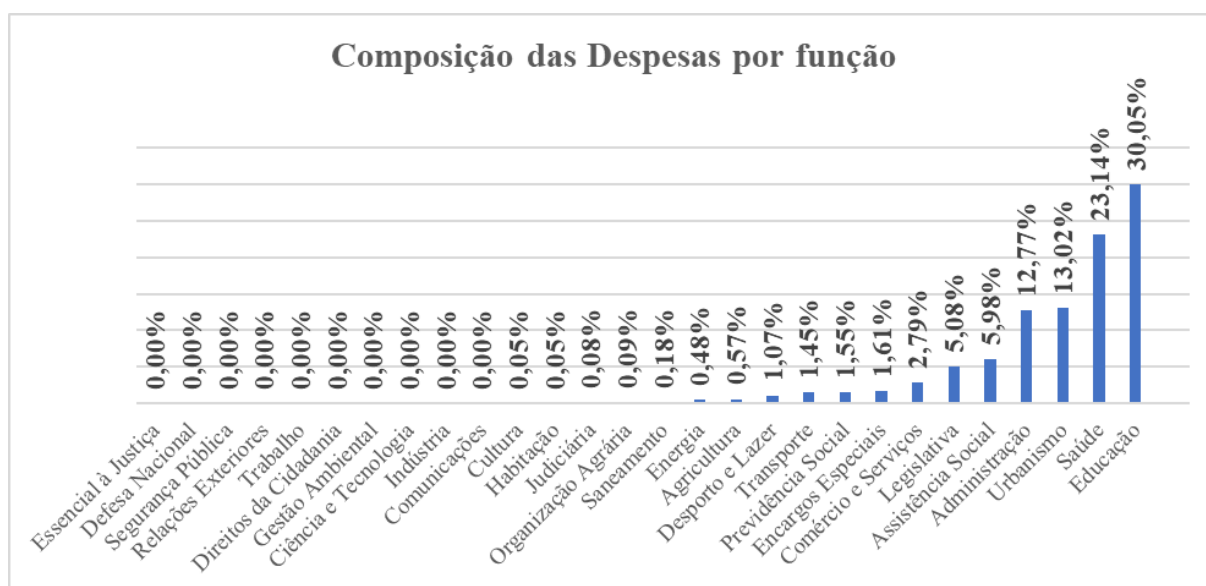


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Aquidauana média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

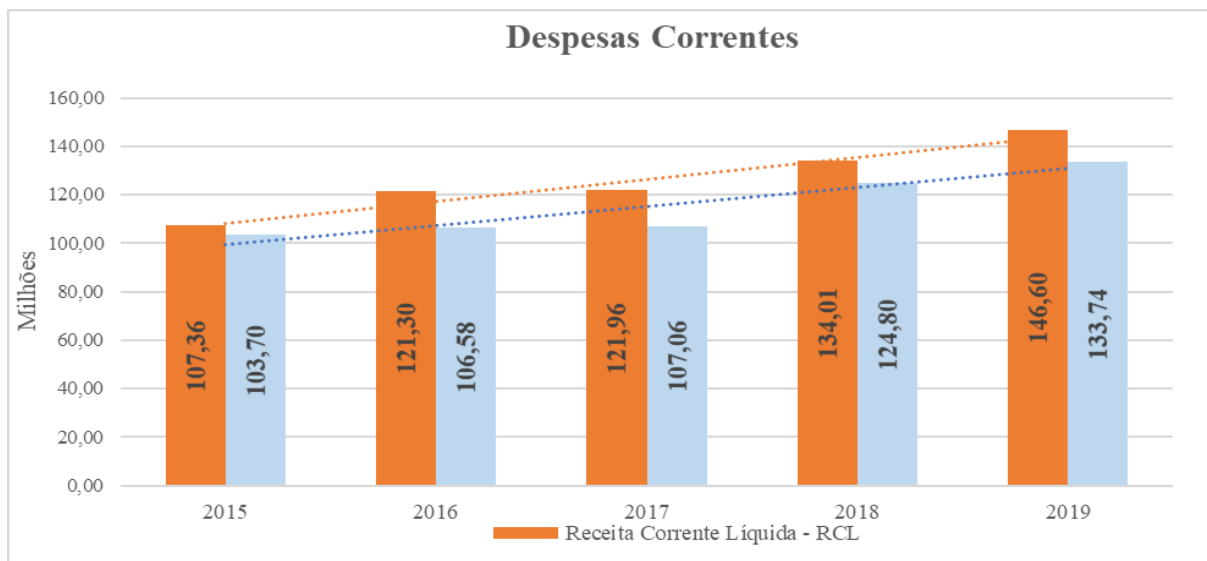


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Aquidauana.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Aquidauana apresentou, ao longo dos últimos cinco anos, sustentabilidade do ponto de vista fiscal. Nos anos de 2016 e 2017 o destaque se deu por conta do aumento das transferências da cota parte do ICMS e arrecadação do IPTU.

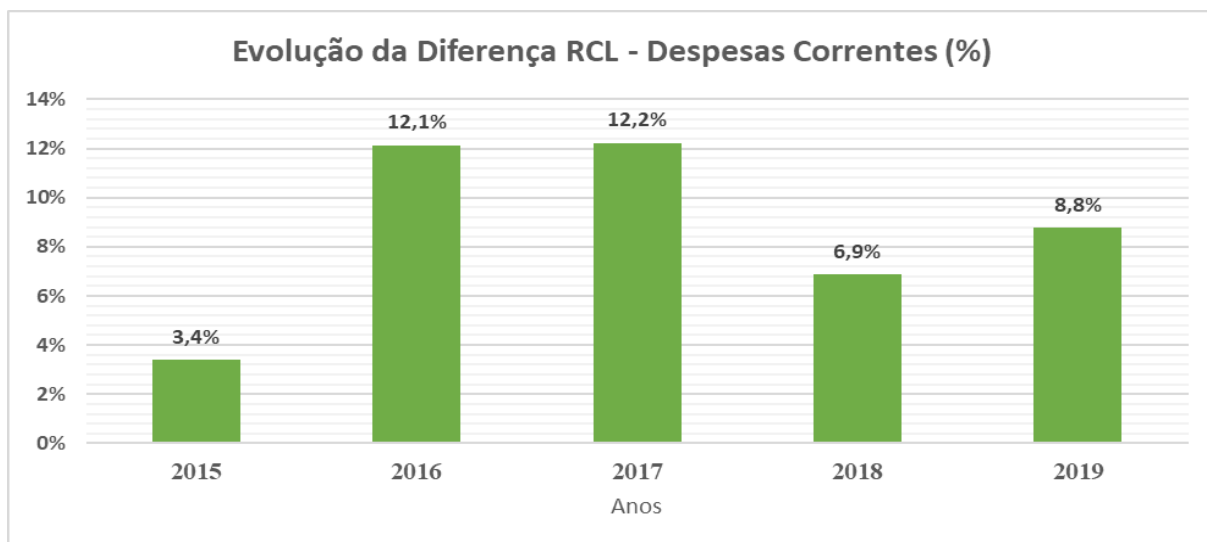


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Aquidauana.

Pode-se concluir que o município de Aquidauana apresenta forte dependência dos repasses federais, que representam cerca de 52% de toda a receita do município (Gráfico 3).

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 12 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Aquidauana - MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.068.060,48	R\$ 89.005,04	R\$ 2,33
	Coleta Seletiva	Não existe	Não existe	Não existe
	Triagem dos Recicláveis	Não existe	Não existe	Não existe
	Transbordo, transporte e Destinação Final de RSD	R\$ 2.258.019,48	R\$ 188.168,29	R\$ 4,93
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 3.326.079,96	R\$ 277.173,33	R\$ 7,26
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 1.600.203,84	R\$ 133.350,32	R\$ 3,49
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 1.654.455,66	R\$ 137.871,30	R\$ 3,61

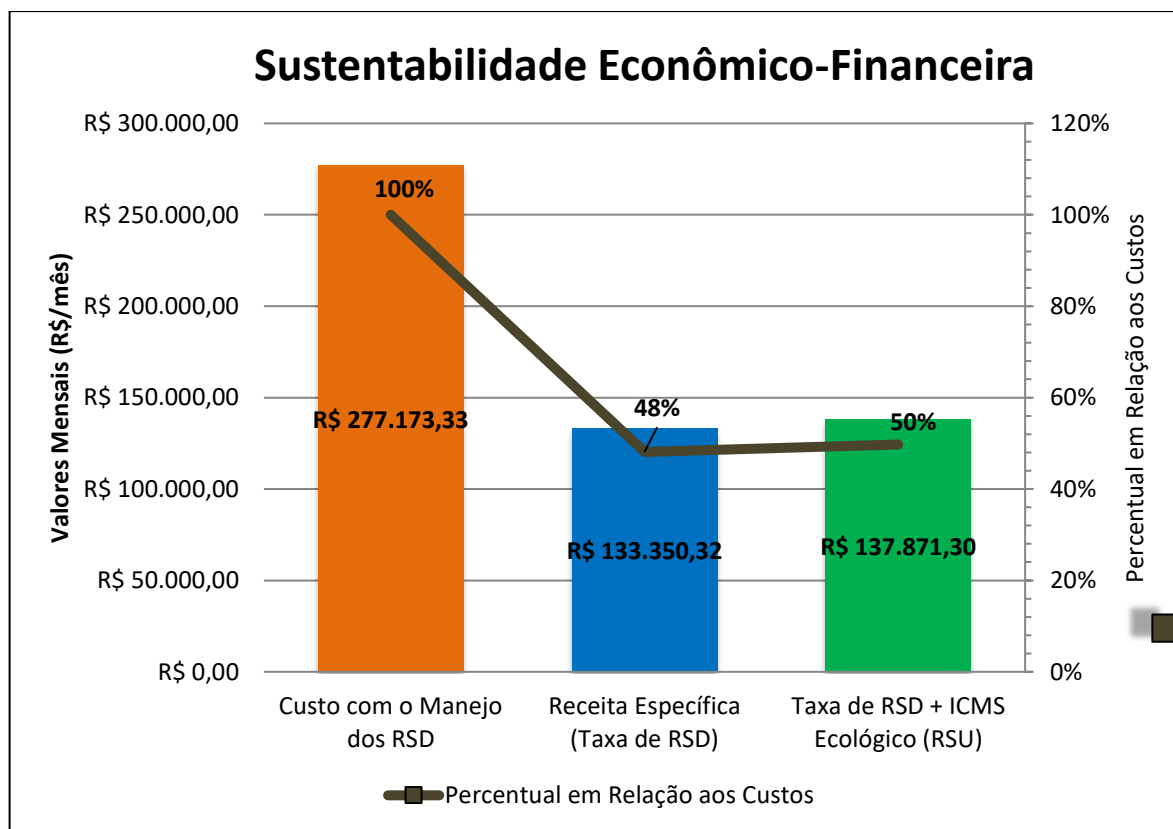


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Aquidauana - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o município possui arrecadação de receita específica (taxa de RSD), que é capaz de subsidiar 48,11% dos custos praticados com o manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD) no município de Aquidauana - MS. Considerando os valores despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), e a cobrança de taxa exclusivamente relacionada aos serviços de manejo de resíduos sólidos, constata-se que o município não apresenta sustentabilidade financeira frente aos custos praticados com o manejo dos RSD.

Vale salientar que o município em questão não dispõe dos serviços de coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e DF dos RSD vem sendo realizado em parte (48,1%) com a receita específica proveniente da taxa de resíduos sólidos domiciliares, arrecadada mensalmente, sendo o restante do custeio sustentado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 12.216.643,54/mês. Desta forma, o percentual empregado na gestão de resíduos sólidos equivale a 3,72% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2. Ação Civil Pública

2.1 Existe ação originária n. 0001793-23.1998.8.12.0005 de 30/10/1998.

2.1.1 Pedidos: abster-se de continuar despejando lixo nos locais na forma como vem fazendo, além das limpezas das áreas degradadas; escolher novo local compatível com a Resolução SEMA n. 001/89, art. 9º e realizar nesse local aterro sanitário; indenização aos danos na saúde.

2.1.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

2.2 Existe a Execução de Sentença n. 0001793-23.1998.8.12.0005/01 de 25/06/2009.

2.2.1 Pedidos: Requisitou informações do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD referente sua aprovação ou não.



2.2.2 Andamento atual: suspenso - 06 meses.

3 Sentença Judicial da ACP n.0001793-23.1998.8.12.0005 existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da sentença prolatada: 03/10/2000.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 13 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Aquidauana - MS.

Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Aquidauana – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantar a coleta seletiva e adquirir equipamentos	2017 - 2020	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Implantar o projeto e construir a UTR	2017 - 2020	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar a Unidade de Compostagem	2017 - 2020	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Incentivar as Associações de Recicladores	-	Não
6. Taxa de lixo instituída	Existente, cobrada junto com a conta de água	Não				Instaurar uma forma de cobrança	-	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final no aterro sanitário Elite Max Ambiental localizado no município de Sidrolândia/MS	Não				Instaurar o Aterro Sanitário individual ou consorciado	2017 - 2020	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Elaborar o plano municipal; exigir o plano	2017 - 2040	Sim

						para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta; implantar coleta nas UBS.		
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Disposição de forma inadequada, lixão	Não				Elaborar PGRCC Municipal	2017 - 2040	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição de forma inadequada, lixão	Não				Proporcionar a disposição final adequada dos RLP	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				-	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área do lixão	Sim	3. limpeza das áreas dos "lixões" 4. cessar a disposição nesses locais.	Suspensão		Iniciar a Recuperação do Lixão	2010 - 2030	-
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Requerida a Autorização Ambiental para recuperação da área de passivo	Sim	4. promover a recuperação da área degradada.	Suspensão		Elaborar o plano de recuperação da área do lixão e o projeto de Urbanização sustentável	2021 - 2030	-
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	2. construir aterro conforme as normas técnicas	Suspensão		Proporcionar disposição final de RSD em aterro sanitário licenciado	2017 - 2020	Sim

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Aquidauana-MS.

9.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Aquidauana executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços usuais da limpeza urbana e, terceiriza os serviços de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares. No entanto foi verificado que não são executados os serviços de Coleta Seletiva e a Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados integralmente no município de Aquidauana, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira do município. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6.4 deste relatório.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Aquidauana-MS requisiite mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

A responsabilidade pela gestão e disposição final dos resíduos da Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto, conforme estabelece o artigo 27 da

Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

9.1.1 Unidade de Compostagem

O município ainda está trabalhando nos programas de coleta seletiva, mas paralelamente já é interessante também buscar soluções para reduzir a quantidade de resíduos transbordados, especificamente a parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município ainda conta com uma área de passivo ambiental. Esse local trata-se do entorno da estação de transbordo, que permanece recebendo irregularmente os resíduos de limpeza urbana, galhadas e podas, item 4.5.2. acima, além da presença de resíduos comuns no solo, onde ocorre a triagem de materiais por catadores informais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa área, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesses estudos, a disposição final de resíduos sólidos no município é feita por meio de transbordo e com posterior disposição final no aterro sanitário Elite Max Ambiental localizado no município de Sidrolândia - MS, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às diversas intempéries (chuva e vento), o que pode levar a dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do material contido no contêiner. Recomenda-se também, que a prefeitura adote uma solução ambientalmente adequada para os resíduos dispostos inadequadamente no solo próximo à área de transbordo.

9.3 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos, principalmente no que diz respeito aos custos de manutenção depreciação dos veículos. Conforme estudos do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Obras Públicas, recomenda-se a utilização de caminhões com vida útil de até 5 anos, para caminhões que trabalham em 2 ou 3 turnos e, de no máximo 10 anos, para caminhões que trabalham apenas em um turno, sendo que no município de Aquidauana a idade média dos é de 10 anos, e os mesmos trabalham 2 turnos. A falta de controle dos custos compromete a boa execução dos serviços e propicia que a execução se dê sem a correta administração dos recursos públicos.

Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de combustível, manutenção e não considera os custos de depreciação dos veículos referentes a Limpeza Urbana do município.

9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De

acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza contínua.

Conforme demonstrado no item 6.4, o município de Aquidauana – MS, não suporta a integralidade dos custos com a receita da taxa de RSD arrecadada. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque atualizar e reajustar as fontes de receitas específicas para custear todos os serviços relacionados aos RSD.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme demonstrado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico.

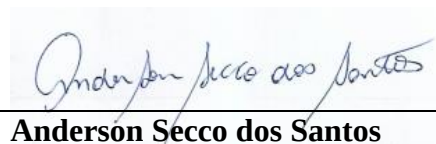
Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos ou, de outro lado, da conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o crescimento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



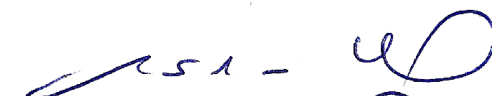
Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS